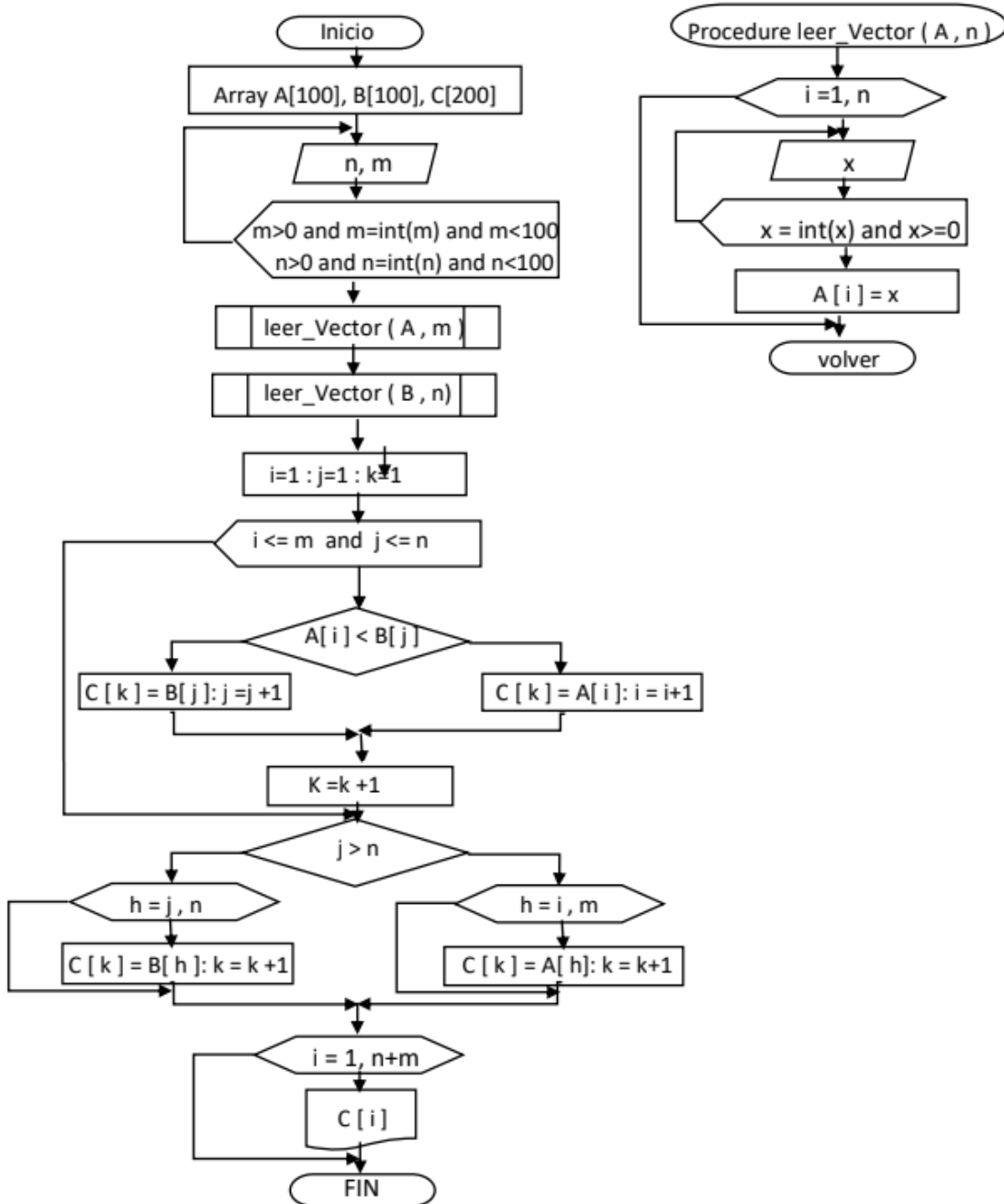


P16: MEZCLA DE DOS VECTORES

P16: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1. Hacer la prueba de escritorio y codificar el algoritmo de mezcla de vectores visto en este documento



PRUEBA DE ESCRITORIO:

m	n	A	B	i	j	k	C
3	4	24	29	1	1	1	24
		45	41	2	2	2	29
		66	69	3	3	3	41
			88	4	4	4	45
						5	66
						6	69
						7	88

```
// Ejercicio 1
int A[] = new int[100];
int B[] = new int[100];
int C[] = new int[200];
int m;
int n;
Scanner leer = new Scanner(System.in);
do {
    m = leer.nextInt();
} while (m > 100 || m <= 0);
do {
    n = leer.nextInt();
} while (n > 100 || n <= 0);
leerVector(A, m);
leerVector(B, n);
int i = 0; int j = 0; int k = 0;
while (i < m && j < n) {
    if (A[i] < B[j]) {
        C[k] = A[i];
        i = i + 1;
    } else {
        C[k] = B[j];
        j = j + 1;
    }
    k = k + 1;
}
if (j > n) {
    for (int h = i; h < m; h++) {
        C[k] = A[h];
        k = k + 1;
    }
} else {
    for (int h = j; h < n; h++) {
        C[k] = B[h];
        k = k + 1;
    }
}
for (i = 0; i < n + m; i++) {
    System.out.print(C[i] + " ");
}
private static void leerVector(int[] A, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int x;
        do {
            x = leer.nextInt();
        } while (x <= 0);

        A[i] = x;
    }
}
```

<terminated> mezcla_de_vector

```
3
4
24
45
66
29
41
69
88
24 29 41 45 66 69 88
```

2. Modificar el algoritmo de búsqueda secuencial, presentado en la exposición, para el caso de que el valor x se repita mas de una vez en el vector. Mostrar cuantas veces se repite el elemento x en el vector V.

```
import java.util.Scanner;
public class eliminar_un_vector {
    public static void main(String[] args) {
        // Ejercicio 2
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int n;
        do {
            n = leer.nextInt();
        } while (n <= 0 || n > 100);
        int A[] = new int[100];
        leerVector(A, n);
        int may = A[1];
        int p = 1;
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (A[i] > may) {
                may = A[i];
                p = 1;
            }
        }
        eliminar(p, A, n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print(A[i] + " ");
        }
    }
    private static void leerVector(int[] A, int n) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = leer.nextInt();
            A[i] = x;
        }
    }
    private static void eliminar(int p, int[] A, int n) {
        for (int i = p + 1; i < n; i++) {
            A[i] = A[i + 1];
        }
        n = n - 1;
    }
}
```

3. Leer un vector de tamaño n, generar otro vector con los números que no se repiten en el primer sector:

Vector V de entrada

12	3	9	4	5	8	3	0	3	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

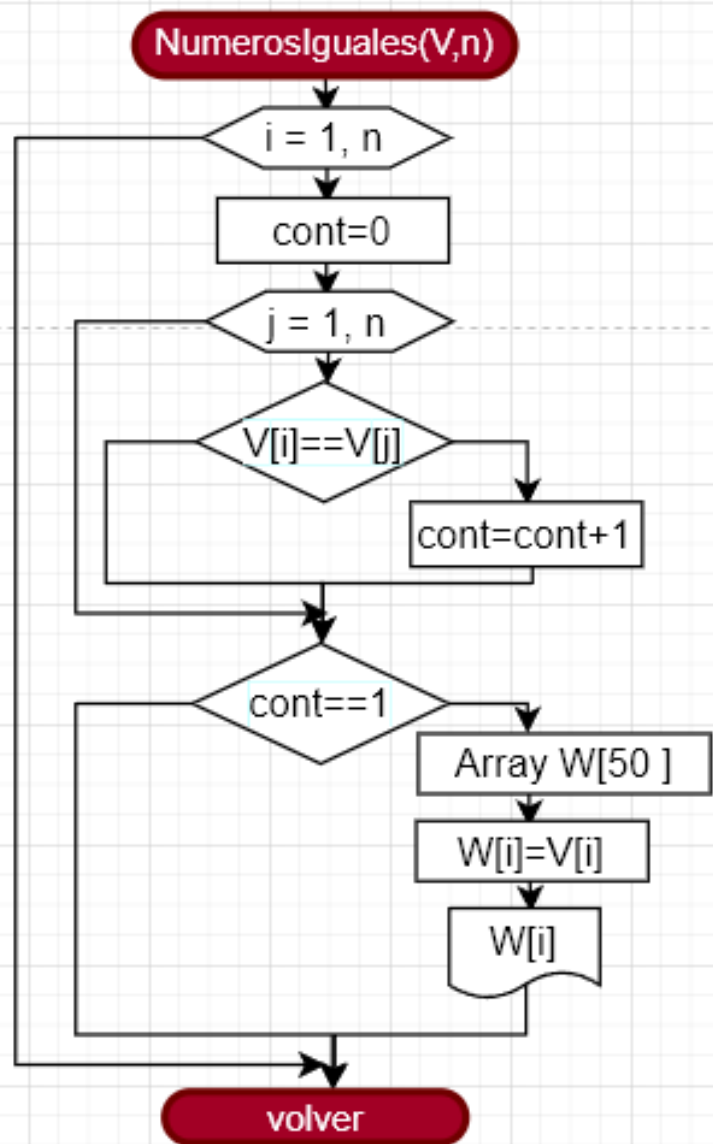
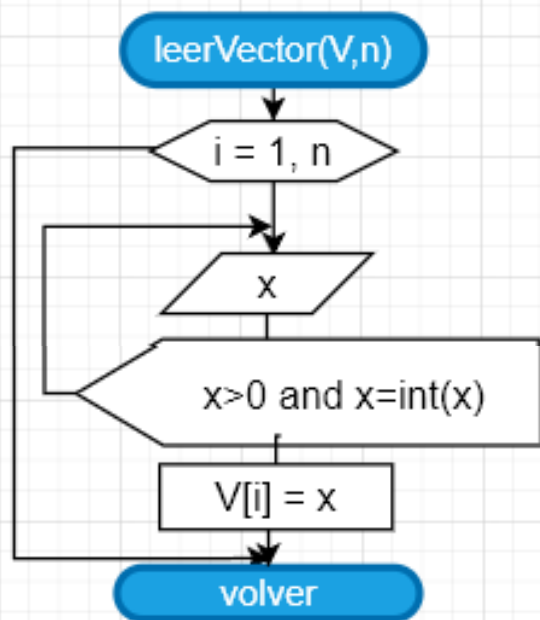
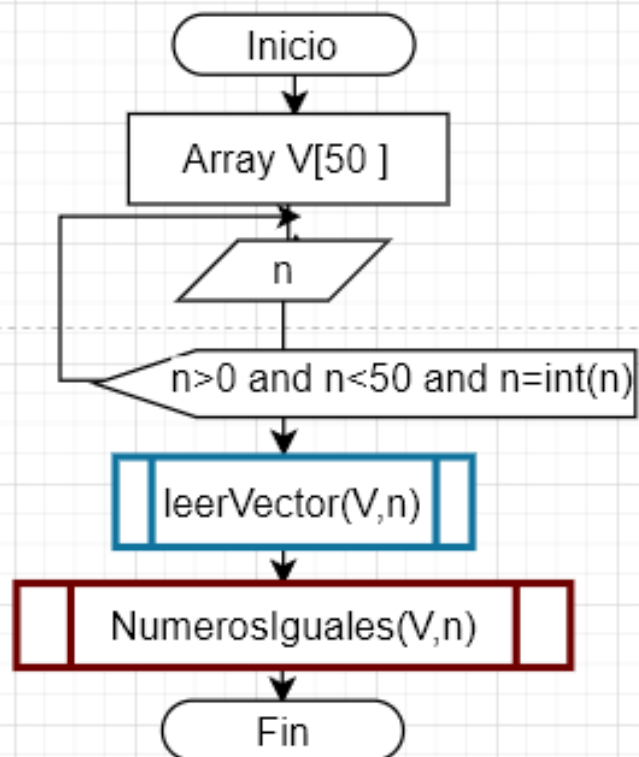
Vector W de salida

12	9	5	8	4
----	---	---	---	---

```
// Ejercicio 3 mostrar vectores que no se repite
Scanner leer = new Scanner(System.in);
int V[]=new int[50];
int n;
do {
    n = leer.nextInt();
}while(n<=0);
leerVector(V,n);
NumerosIguales(V, n);
private static void NumerosIguales(int[] V, int n) {
    for(int i=0; i<n; i++) {
        int cont=0;
        for(int j=0; j<n; j++) {
            if(V[i]==V[j])
                cont=cont+1;
        }
        if(cont==1) {
            int W[]=new int[50];
            W[i]=V[i];
            System.out.print(W[i]+" ");
        }
    }
}
private static void leerVector(int[] V,int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    int x;
    for(int i=0; i<n; i++) {
        do {
            x = leer.nextInt();
        }while(x<0);
        V[i]=x;
    }
}
```

<terminated> m

10
12
3
9
5
8
3
0
3
0
4
12 9 5 8 4



4. Dados dos vectores A, B no necesariamente del mismo tamaño. Ambos con números enteros positivos, ordenados bajo el mismo criterio (ascendente); mantener el vector A con los elementos que también están en B y mostrarlo:
Entran:

Vector A [10]

2	5	7	10	13	15	21	25	28	33	36
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Vector B [7]

2	9	15	21	26	33	39
---	---	----	----	----	----	----

```
//Ejercicio 4
int m;
int n;
Scanner leer = new Scanner(System.in);
do {
    m = leer.nextInt();
}while (m>100 || m<=0);
do {
    n = leer.nextInt();
}while (n>100 || n<=0);
int A[] = new int[100];
int B[] = new int[100];
int C[] = new int[200];
leerVector(A, m);
leerVector(B, n);
int i=0; int j=0; int k=0;
while(i<m || j<n) {
    while(i<m || j<n) {
        if(A[i]==B[j]) {
            C[k]=B[j];
            k=k+1;
            j=j+1;
        }else{
            j=j+1;
        }
        i=i+1;
    }
    for(i=0; i<n; i++){
        System.out.print(C[i]+" ");
    }
}
private static void leerVector(int[] A, int n) {
    for(int i=0; i<n; i++) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int x;
        do {
            x=leer.nextInt();
        }while (x<=0);

        A[i]=x;
    }
}
```

5. Dado un vector con números enteros positivos, buscar y mostrar todos los números que pertenecen a la sucesión de Fibonacci.

```
// Ejercicio 5_mostrar solo fibonacci
Scanner leer = new Scanner(System.in);
int vec[] = new int[50];
int n;
do {
    n = leer.nextInt();
} while (n <= 0);
leerVector(vec, n);
MostrarFibo(vec, n);
}

private static void leerVector(int[] vec, int n) {
    Scanner leer = new Scanner(System.in);
    int x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        do {
            x = leer.nextInt();
        } while (x <= 0);
        vec[i] = x;
    }
}

private static void MostrarFibo(int[] vec, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x = -1; int y = 1; int fib = 0;
        while (vec[i] > fib) {
            fib = x + y;
            x = y;
            y = fib;
        }
        if (fib == vec[i]) {
            System.out.print(vec[i] + " ");
        }
    }
}
```

<terminat
5
34
12
78
13
6
34 13

